

المؤسسة : رقاب قويدر بالجلفة (المحطة)	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: الظواهر الضوئية و الفلكية	المقطع التعليمي : الظواهر الضوئية	الوضعية التعليمية ٠٢ : الانتشار المستقيم للضوء	المدة : ٢ سا
❖ الأهداف التعليمية : - يحدد شرط الرؤية المباشرة. - يوظف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة. - يمثل بأشعة الضوء الصادر من المنبع الضوئي إلى العين. - ينمذج الضوء بحزمة ضوئية و يمثلها بشعاع ضوئي.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - الانتقال من مفهوم الحزمة الضوئية إلى مفهوم الشعاع الضوئي. - وصف و تفسير بعض الظواهر و الحوادث في هذا المجال يتطلب منا استعمال مفهوم الشعاع الضوئي.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعية تجريبية حول رؤية الأشياء للوصول إلى شروط الرؤية المباشرة و مفهوم الانتشار المستقيم للضوء و توظيف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة للأشياء.		✓ السندات التعليمية المستعملة: منابع ضوئية، حواجز مختلفة الثقوب، صفائح، كرة تنس، علبة سوداء...	

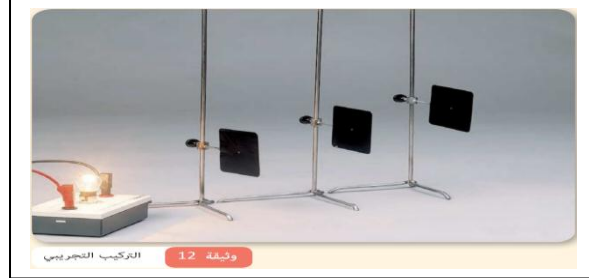
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح أسئلة حول درس المنابع و الأوساط الضوئية.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: أثناء حصة العلوم الفيزيائية انزعج أحد التلاميذ من ضوء الشمس الداخل من النافذة فطلب تغيير مكانه. فبدأ الأستاذ بطرح أسئلة حول ما جرى لزميلهم. • برأيك ما هو السبب الذي يجعل الضوء لا يصل إلى كل أرجاء القسم؟ • كيف يمكنك تمثيل هذا الضوء الذي يدخل إلى القسم؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	١. مبدأ انتشار الضوء: النشاط 01: نأخذ نصف كرة و نحدث فيها ثقب صغير على سطحها ثم ننكسها على مصباح مشتعل في غرفة مظلمة. ماذا تلاحظ؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة و يلاحظون ماذا يحدث. - بعد الملاحظة يستنتجون أن الضوء ينفذ من الكرة في جميع الاتجاهات بشكل مستقيم.	

الملاحظة:

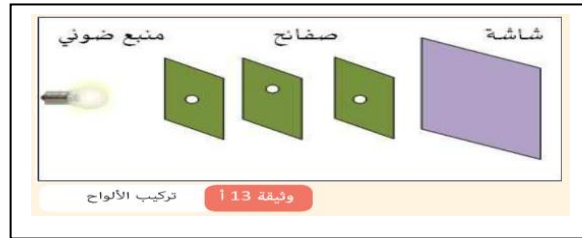
الضوء ينفذ من الكرة في جميع الاتجاهات بشكل مستقيم.

النشاط 02:

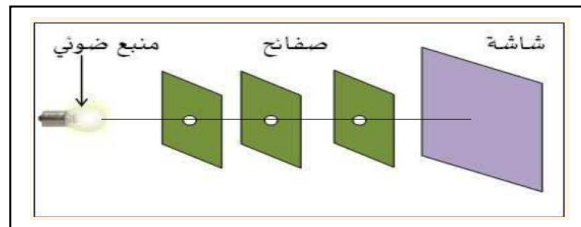
نضع أمام منبع ضوئي ثلاث ألواح عاتمة بها ثقب متماثلة و شاشة كما في الوثيقة (١٢ ص ١٢).



- برأيك هل يصل ضوء المنبع الضوئي إلى الشاشة في الوثيقة (١٣ أ ص ١٢)؟



- ضع الآن الألواح المثقوبة و المنبع الضوئي على استقامة واحدة كما في الوثيقة (١٣ ب ص ١٢) ماذا تلاحظ؟



- كيف يمكن تمثيل مسار الضوء؟

الملاحظة:

- لا يصل ضوء المنبع الضوئي إلى الشاشة لأن الثقب ليست على استقامة واحدة.

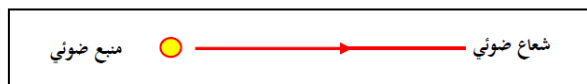
- تظهر بقعة الضوء على الشاشة لأن الثقب على استقامة واحدة مع المنبع الضوئي.

- يمثل مسار الضوء بخط مستقيم يحمل سهم يحدد اتجاه انتشار الضوء.

النتيجة:

ينتشر الضوء في وسط شفاف و متجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسارًا للضوء.

نمثله بمخطط مستقيم عليه سهم يحدد اتجاه انتشار الضوء.



النشاط
التعلمي
٠٢
ومناقشته

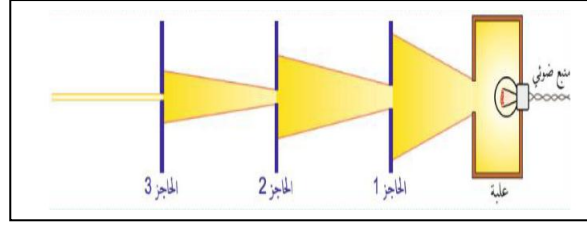
إرساء
المورد
المعرفي

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة و يلاحظون ماذا يحدث.
- بعد الملاحظة يستنتجون أن الضوء ينتشر في وسط شفاف و متجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسارًا للضوء.

٢. الحزمة الضوئية:

النشاط ٠٣:

تحقيق التجربة وثيقة (١٦ ص ١١٤) ماذا تلاحظ؟
- كيف يمر الضوء من خلال الثقوب المختلفة الأقطار؟



الملاحظة:

يأخذ الضوء الصادر من كل ثقب شكل مخروطي ويسمى **الحزمة الضوئية** ويتشكل خط مستقيم في آخر حاجز و هو **الشعاع الضوئي**.

النتيجة:

الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية الصادرة من منبع ضوئي واحد و لها ثلاث أنواع:



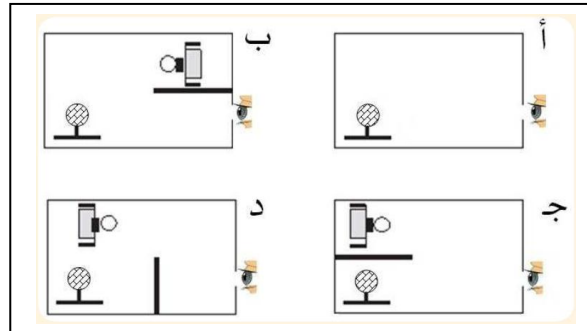
النشاط
التعلمي
٠٣
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

٢. كيف تتم رؤية الأجسام:

النشاط ٠٤:

تحقيق التجربة وثيقة (١٤ ص ١١٣).



- ما هي الحالة التي تتمكن من خلالها من رؤية كرة التنس البيضاء؟

الملاحظة:

الملاحظة من خلال الثقب:

أ: لا نرى كرة التنس.

ب: نرى كرة التنس ولا نرى المنبع الضوئي.

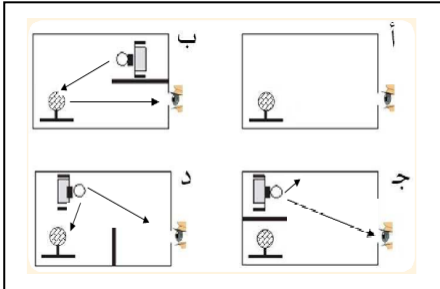
ج: لا نرى كرة التنس و نرى المنبع الضوئي.

د: لا نرى كرة التنس و نرى المنبع الضوئي.

النشاط
التعلمي
٠٤
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة و يلاحظون ماذا يحدث.
- بعد الملاحظة يستنتجون أن الضوء الصادر من كل ثقب يأخذ شكل مخروطي ويسمى **الحزمة الضوئية** ويتشكل خط مستقيم في آخر حاجز و هو **الشعاع الضوئي**.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة و يلاحظون ماذا يحدث.
- نموذج الأشعة الضوئية في كل حالة.



		النتيجة: - نرى نقطة من جسم مباشرة إذا أمكن إنشاء الشعاع الضوئي بين النقطة و عين المشاهد و من النقطة إلى العين. - مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرئي من الجسم.	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: ١٧، ٢١، ٢٢ ص ١٢٢	تقويم الموارد المعرفية